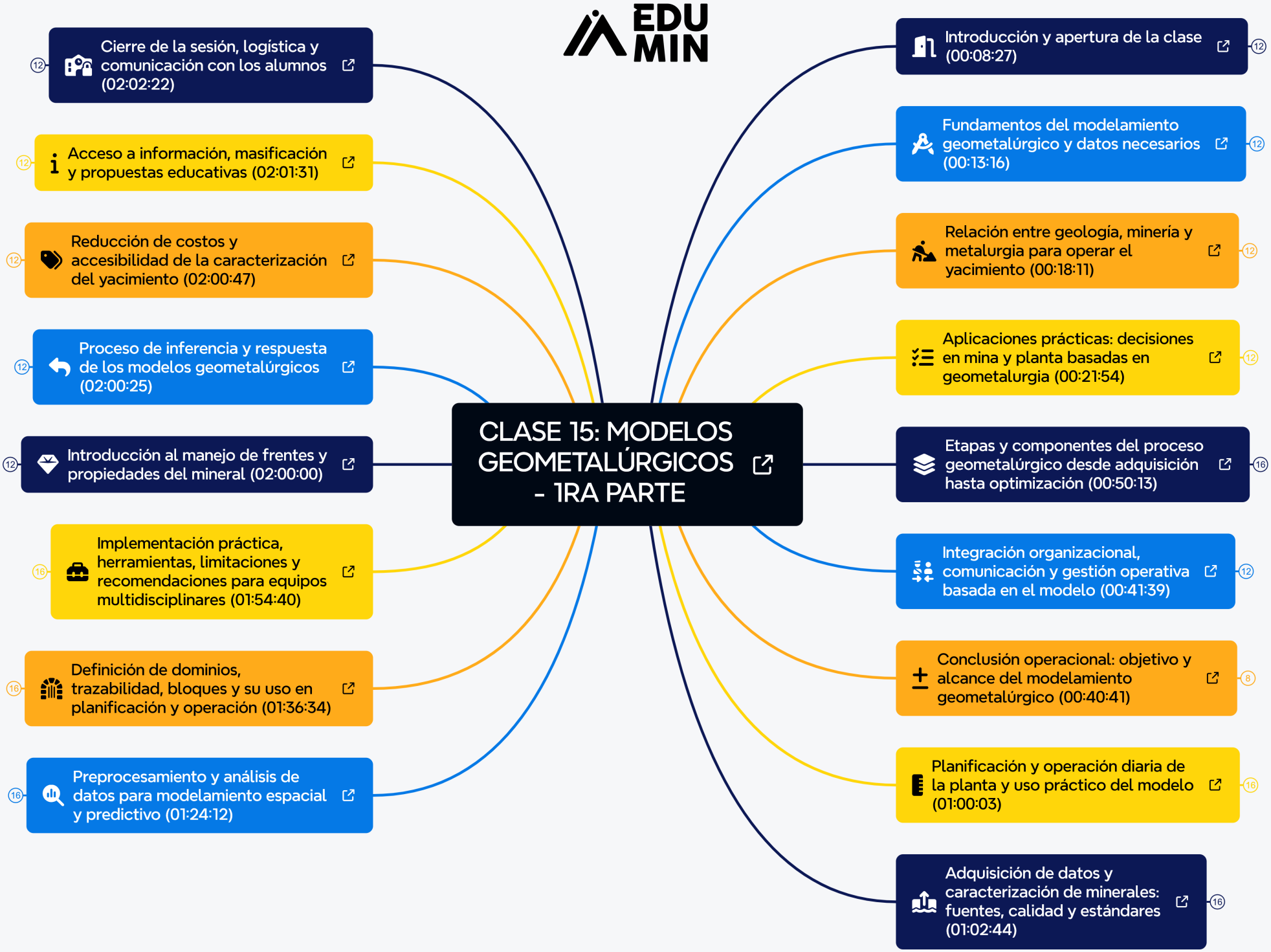
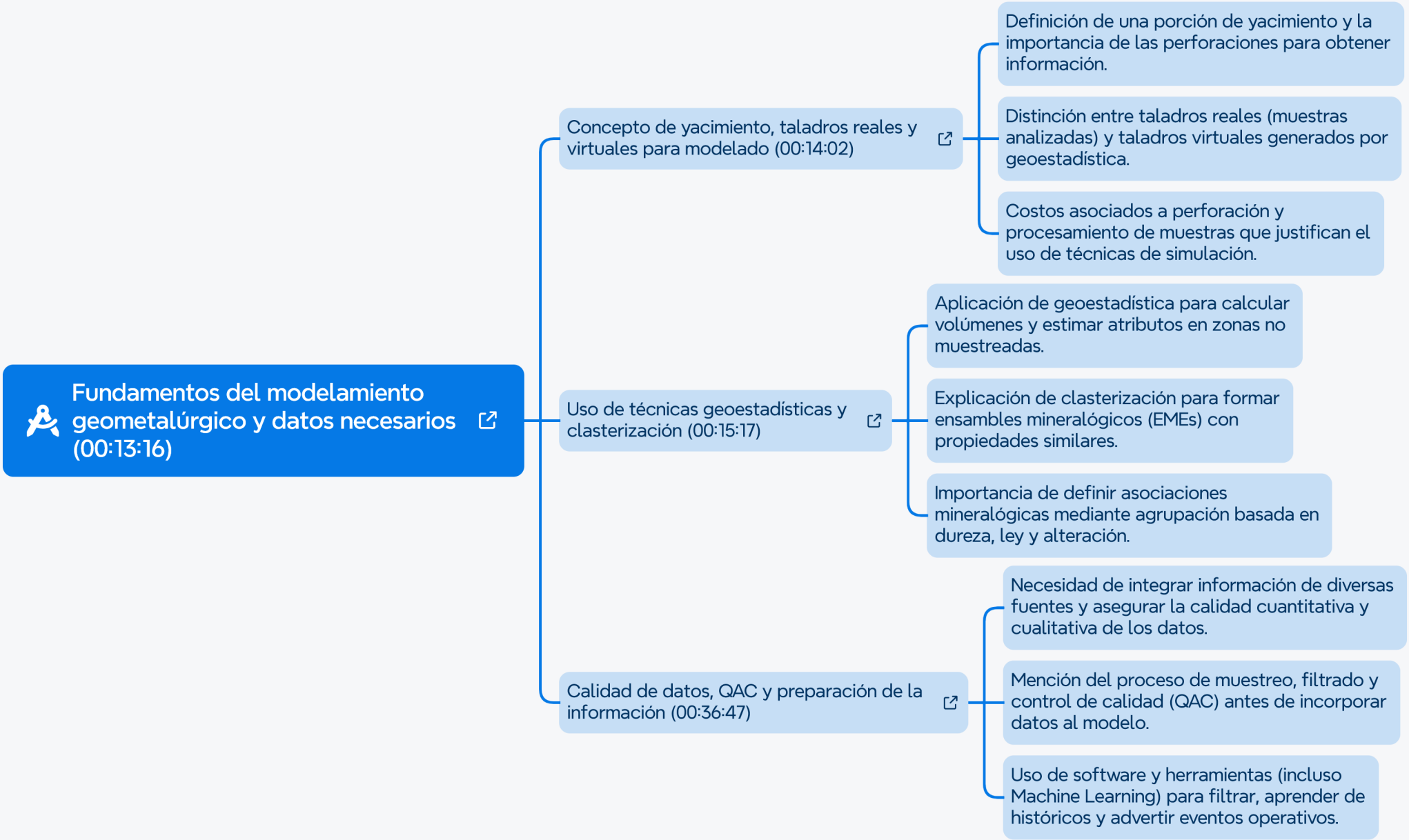

EDU MIN
CLASE 15: MODELOS GEOMETALÚRGICOS - 1RA PARTE
Introducción y apertura de la clase (00:08:27)
Fundamentos del modelamiento geometalúrgico y datos necesarios (00:13:16)
Relación entre geología, minería y metalurgia para operar el yacimiento (00:18:11)
Aplicaciones prácticas: decisiones en mina y planta basadas en geometalurgia (00:21:54)
Etapas y componentes del proceso geometalúrgico desde adquisición hasta optimización (00:50:13)
Integración organizacional, comunicación y gestión operativa basada en el modelo (00:41:39)
Conclusión operacional: objetivo y alcance del modelamiento geometalúrgico (00:40:41)
Planificación y operación diaria de la planta y uso práctico del modelo (01:00:03)
Adquisición de datos y caracterización de minerales: fuentes, calidad y estándares (01:02:44)
Cierre de la sesión, logística y comunicación con los alumnos (02:02:22)
Acceso a información, masificación y propuestas educativas (02:01:31)
Reducción de costos y accesibilidad de la caracterización del yacimiento (02:00:47)
Proceso de inferencia y respuesta de los modelos geometalúrgicos (02:00:25)
Introducción al manejo de frentes y propiedades del mineral (02:00:00)
Implementación práctica, herramientas, limitaciones y recomendaciones para equipos multidisciplinares (01:54:40)
Definición de dominios, trazabilidad, bloques y su uso en planificación y operación (01:36:34)
Preprocesamiento y análisis de datos para modelamiento espacial y predictivo (01:24:12)

Introducción y apertura de la clase (00:08:27)

- Saludo inicial y logística del diplomado (00:08:28)
  - Presentación del moderador y profesor, indicación de formularios de asistencia y disponibilidad para consultas.
  - Entrega de normas prácticas para la sesión y transición al expositor principal para iniciar la clase.
  - Invitación a interacción y recordatorio de la naturaleza formativa del diplomado de alta especialización.
- Inicio de la exposición sobre geometalurgia y propósito (00:09:25)
  - Presentación del tema como novedoso y apasionante, con énfasis en desarrollar el concepto de forma clara.
  - Contextualización respecto a vídeos previos y comparaciones entre prácticas en diferentes países.
  - Objetivo principal: comprender la geometalurgia para evitar problemas operativos y tomar decisiones informadas.
- Consecuencias de la falta de geometalurgia (00:10:29)
  - Exposición de casos reales donde problemas metalúrgicos llevaron a la caída de gerentes y responsables.
  - Explicación de la reacción del directorio ante problemas no resueltos y la tendencia a buscar soluciones por el "lado más débil".
  - Llamado a prevenir el efecto dominó mediante una adecuada gestión geometalúrgica.


Fundamentos del modelamiento geometalúrgico y datos necesarios (00:13:16)
Concepto de yacimiento, taladros reales y virtuales para modelado (00:14:02)
Definición de una porción de yacimiento y la importancia de las perforaciones para obtener información.
Distinción entre taladros reales (muestras analizadas) y taladros virtuales generados por geoestadística.
Costos asociados a perforación y procesamiento de muestras que justifican el uso de técnicas de simulación.
Uso de técnicas geoestadísticas y clasterización (00:15:17)
Aplicación de geoestadística para calcular volúmenes y estimar atributos en zonas no muestreadas.
Explicación de clasterización para formar ensambles mineralógicos (EMEs) con propiedades similares.
Importancia de definir asociaciones mineralógicas mediante agrupación basada en dureza, ley y alteración.
Calidad de datos, QAC y preparación de la información (00:36:47)
Necesidad de integrar información de diversas fuentes y asegurar la calidad cuantitativa y cualitativa de los datos.
Mención del proceso de muestreo, filtrado y control de calidad (QAC) antes de incorporar datos al modelo.
Uso de software y herramientas (incluso Machine Learning) para filtrar, aprender de históricos y advertir eventos operativos.

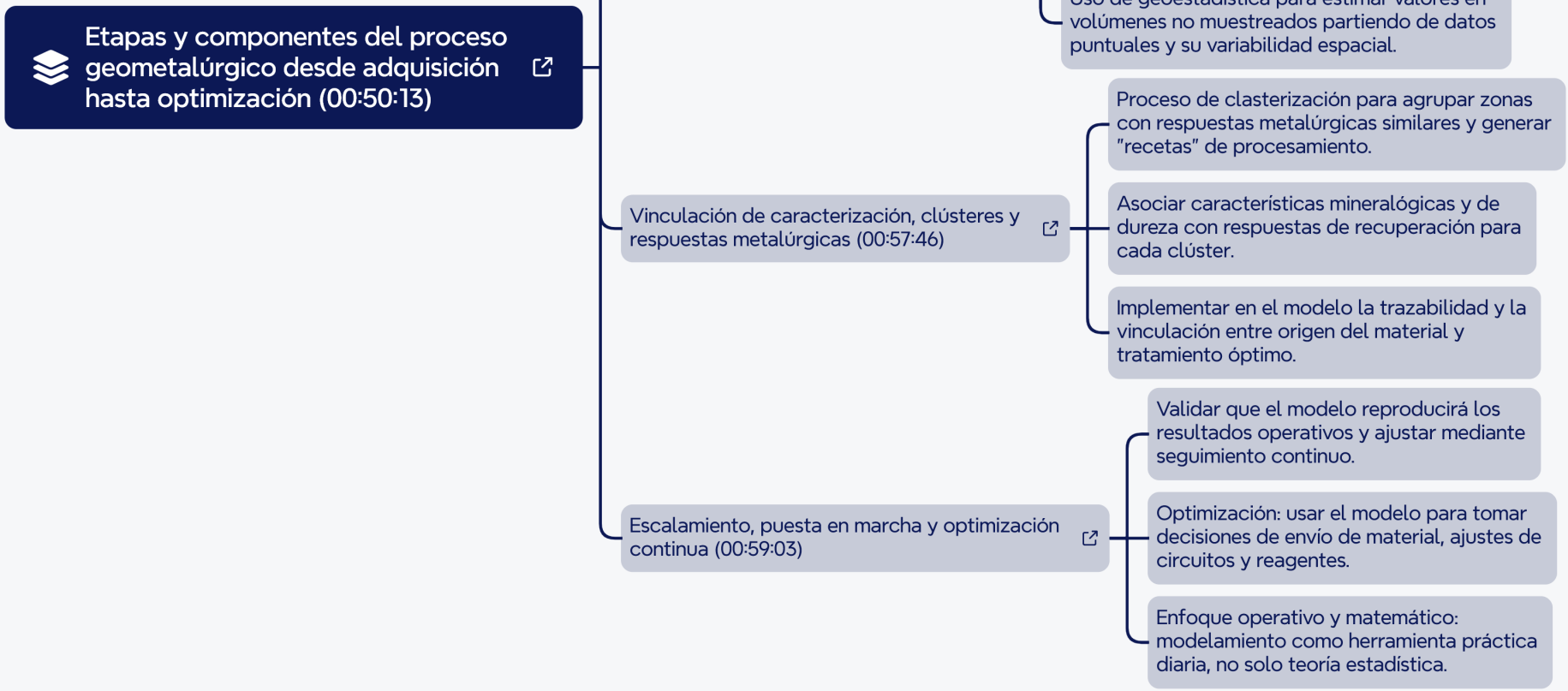
EDU MIN

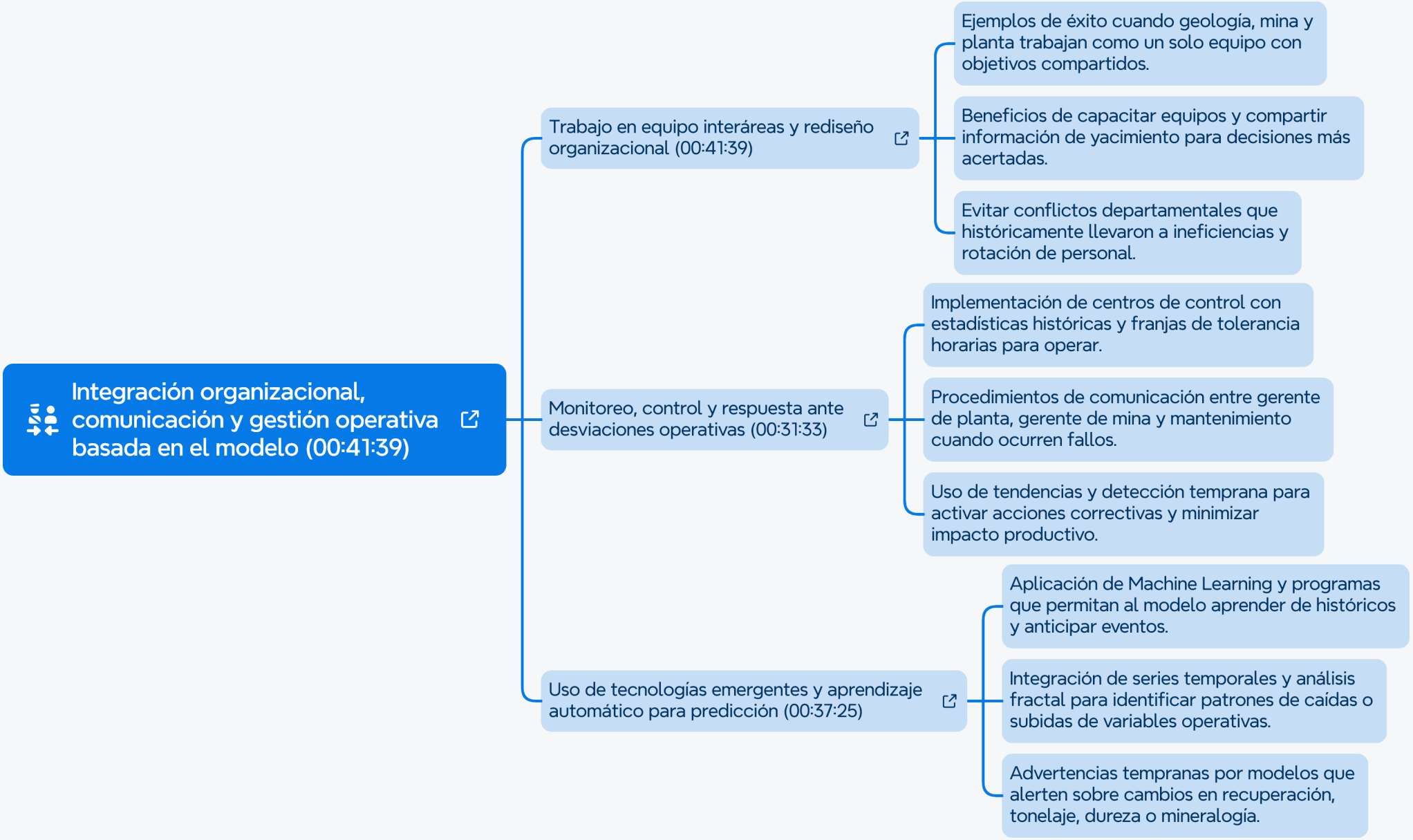
Relación entre geología, minería y metalurgia para operar el yacimiento (00:18:11)

- Comprender formaciones, alteraciones y su efecto en dureza y procesamiento (00:18:56)
  - Identificación de alteraciones (potásica, propilítica, arcílica) y su relación con dureza y comportamiento en planta.
  - Ejemplos de rangos de dureza aproximados vinculados con tipos de alteración y su impacto en la molienda.
  - Importancia de que metalurgistas aprendan geología para interpretar correctamente el modelo geometalúrgico.
- Operación del yacimiento como concepto integrado (00:30:40)
  - Cambio de paradigma: ya no operar solo la planta o la mina, sino el yacimiento en su conjunto.
  - Necesidad de modelos geometalúrgicos sofisticados que se aproximen a la realidad y tengan validación con tolerancias operativas.
  - Ejemplo de gestión diaria con franjas operativas y estadística horaria para anticipar desviaciones del plan.
- Trazabilidad de materiales y escalamiento desde laboratorio a planta (00:38:54)
  - Concepto de factor de escalamiento (lambda, kappa) para llevar resultados de laboratorio a escala industrial.
  - Importancia de investigación geometalúrgica en laboratorio como parte del quehacer para optimizar modelos.
  - Garantizar trazabilidad de materiales entrantes y caracterización de las partículas que integran el flujo alimentado a procesos.

Aplicaciones prácticas: decisiones en mina y planta basadas en geometalurgia (00:21:54)

- Resolver problemas en mina versus en planta: ejemplos prácticos (00:21:54)
  - Caso de material duro: la solución debe ejecutarse en mina (fracturar, aumentar factor de carga de explosivos) y no solo en planta.
  - Cálculo económico simple: aumentar explosivos en mina puede ser mucho más rentable que intentar procesar mineral no fragmentado en planta.
  - Desmitificar prejuicios de mina respecto a estética del tajo y rigidez frente a cambios operativos.
- Ajustes operativos coordinados entre áreas para mejorar producción (00:42:24)
  - Experiencia en Tintaya: trabajo en equipo entre geología, mina y planta mejoró producción sin inversión adicional.
  - Ejemplos de acciones coordinadas: incrementar voladura, planificar frentes según información geológica y ajustar disponibilidad de equipos.
  - Resultados concretos: aumento de tonelaje diario del 30% (ejemplo de pasar de 7.000 a 11.000 toneladas) mediante cambio de variables.
- Romper paradigmas en diseño y operación de planta (00:25:26)
  - Superar la inercia de "llave metalúrgica" fija y permitir cambios basados en información y modelamiento.
  - Ejemplos de resistencia al cambio en superintendentes y metalurgistas y la necesidad de decisiones basadas en data.
  - Optimización continua: decidir qué fracciones enviar a remolienda, clasificar o recircular según el modelo geometalúrgico.


Etapas y componentes del proceso geometalúrgico desde adquisición hasta optimización (00:50:13)
Adquisición de datos y caracterización de materiales (00:50:13)
Fuentes tecnológicas de datos: rayos X, microanálisis, minerales observados en láminas delgadas y otras técnicas instrumentales.
Proceso de limpieza y validación de datos antes de su uso en modelamiento espacial.
Determinación de variables mediante ensayos de laboratorio: molino Bond, prueba SAG, celdas de flotación y otras pruebas metalúrgicas.
Modelamiento espacial de atributos y definición de dominios (00:51:28)
Concepto de atributos: variables físicas, químicas y mineralógicas distribuidas espacialmente en el yacimiento.
Definición de dominios de estimación y bloques de modelamiento para representar la distribución de atributos.
Uso de geoestadística para estimar valores en volúmenes no muestreados partiendo de datos puntuales y su variabilidad espacial.
Vinculación de caracterización, clústeres y respuestas metalúrgicas (00:57:46)
Proceso de clasterización para agrupar zonas con respuestas metalúrgicas similares y generar "recetas" de procesamiento.
Asociar características mineralógicas y de dureza con respuestas de recuperación para cada clúster.
Implementar en el modelo la trazabilidad y la vinculación entre origen del material y tratamiento óptimo.
Escalamiento, puesta en marcha y optimización continua (00:59:03)
Validar que el modelo reproducirá los resultados operativos y ajustar mediante seguimiento continuo.
Optimización: usar el modelo para tomar decisiones de envío de material, ajustes de circuitos y reagentes.
Enfoque operativo y matemático: modelamiento como herramienta práctica diaria, no solo teoría estadística.


Integración organizacional, comunicación y gestión operativa basada en el modelo (00:41:39)
Trabajo en equipo interáreas y rediseño organizacional (00:41:39)
Ejemplos de éxito cuando geología, mina y planta trabajan como un solo equipo con objetivos compartidos.
Beneficios de capacitar equipos y compartir información de yacimiento para decisiones más acertadas.
Evitar conflictos departamentales que históricamente llevaron a ineficiencias y rotación de personal.
Monitoreo, control y respuesta ante desviaciones operativas (00:31:33)
Implementación de centros de control con estadísticas históricas y franjas de tolerancia horarias para operar.
Procedimientos de comunicación entre gerente de planta, gerente de mina y mantenimiento cuando ocurren fallos.
Uso de tendencias y detección temprana para activar acciones correctivas y minimizar impacto productivo.
Uso de tecnologías emergentes y aprendizaje automático para predicción (00:37:25)
Aplicación de Machine Learning y programas que permitan al modelo aprender de históricos y anticipar eventos.
Integración de series temporales y análisis fractal para identificar patrones de caídas o subidas de variables operativas.
Advertencias tempranas por modelos que alerten sobre cambios en recuperación, tonelaje, dureza o mineralogía.

- Conclusión operacional: objetivo y alcance del modelamiento geometalúrgico (00:40:41)
  - Finalidad del modelamiento y anticipación de impactos (00:40:41)
    - Objetivo central: entender la respuesta minero-metalúrgica de los materiales y anticipar las consecuencias operativas.
    - El modelamiento permite planificar acciones concretas para mitigar riesgos y mejorar recuperaciones.
    - Enfatizar que la geometalurgia es una herramienta práctica que conecta exploración, producción y toma de decisiones.
  - Relevancia de la investigación y mejora continua (00:39:38)
    - La investigación en laboratorio y su incorporación al modelo permiten optimizar operaciones y actualizar estrategias.
    - Importancia de mantener actualizada la data y validar el modelo continuamente con resultados reales.
    - Llamado a integrar capacidades técnicas y organizativas para que el modelamiento se traduzca en beneficios operativos.

Planificación y operación diaria de la planta y uso práctico del modelo (01:00:03)

- Demostración y seguimiento diario del modelo de producción por el gerente de planta (01:00:03)
  - El gerente presenta el modelo para el día indicando recuperación, ley de concentrado y origen del mineral, orientando la planificación operativa diaria.
  - Al día siguiente se comparan resultados medidos contra las predicciones del modelo para validar su desempeño operacional.
  - Ejemplos de variabilidad: días con coincidencia del 90% de recuperación y ley superior, y días con fracasos por mineral no flotable.
- Naturaleza dinámica y operativa del manejo de modelos geometalúrgicos en planta (01:01:03)
  - Operar un modelo geometalúrgico es una actividad dinámica que exige familiarización operativa más que solo conocimientos de modelado.
  - Construcción inicial requiere alta especialización, pero la comprensión y uso diario se vuelven operativos y replicables por el equipo.
  - Testimonio del ponente sobre recibir cursos teóricos que no enseñaron modelado práctico, destacando la necesidad de experiencia aplicada.
- Ejemplo de interacción modelo-planta y reacción ante desviaciones (01:00:30)
  - Se registran mineralizaciones por nivel y se contrastan recuperaciones y leyes con el modelo para celebrar o investigar desviaciones.
  - Cuando hay desviaciones negativas (p. ej. mineral con mucha arcilla que no flota) se requiere investigación para identificar causa y corregir la operación.
  - La retroalimentación diaria alimenta la mejora continua del modelo y las decisiones operativas del equipo.
- Pausa y logística de la sesión formativa (01:06:39)
  - Anuncio de receso de cinco minutos y recordatorio del envío del formulario de asistencia al chat para los participantes.
  - Organización de la sesión para mantener participación y continuidad formativa en la clase sobre geometalurgia.
  - Indicación de disponibilidad de materiales adicionales y continuidad del curso tras la pausa.

Adquisición de datos y caracterización de minerales: fuentes, calidad y estándares (01:02:44)

- Fuentes de información para la caracterización geometalúrgica y su naturaleza cuantitativa o cualitativa (01:02:44)
  - Fuentes diversas: geofísica, mapeo geológico, geoquímica, mineralogía hiperespectral y ensayos metalúrgicos que aportan datos cuantitativos y cualitativos.
  - El mapeo geológico aporta litología, alteración, mineralización, estructuras y texturas, que son clave para la interpretación mineralógica.
  - Ensayos metalúrgicos incluyen dureza, flotabilidad y SPI, entre otros, que permiten caracterizar el comportamiento del mineral en planta.
- Control de calidad en la adquisición de datos y aspectos sensibles como arcillas (01:14:03)
  - La adquisición debe realizarse bajo estricto control de calidad y aseguramiento, con metodologías específicas para tipos de muestra sensibles.
  - Datos hiperespectrales para arcillas son especialmente sensibles y requieren procedimientos de muestreo y procesamiento adecuados.
  - Equipos y metodologías pueden no responder uniformemente al contenido de arcillas, implicando precauciones y protocolos específicos.
- Estándares, limitaciones y falta de estandarización global en geometalurgia (01:15:34)
  - A diferencia de estándares universales (como calidad del agua), los estándares geometalúrgicos están en desarrollo y varían por escuela y proveedor.
  - Laboratorios y proveedores tienen protocolos propios (p. ej. automatización en remoción de espuma versus paleteo manual) que generan diferencias en resultados.
  - La implementación de estándares locales suele pactarse entre proveedores y titular minero, pero la universalidad aún no existe.
- Riesgos de extrapolar datos y ejemplos de reactivos hechos a medida (01:19:41)
  - Extrapolar información de un yacimiento a otro es arriesgado; muchos reactivos y metodologías son diseñados a medida para condiciones locales.
  - Ejemplos: reactivos dispersores exitosos en Chile que no funcionaron en otra mina; colectores universales con resultados dispares según la planta.
  - Conclusión: la caracterización debe considerar adaptaciones locales y validaciones específicas antes de aplicar soluciones externas.

Preprocesamiento y análisis de datos para modelamiento espacial y predictivo (01:24:12)

- Limpieza, imputación y validación de datos para construir bases confiables (01:24:12)
  - Proceso de limpieza: detectar y eliminar datos fuera de rango o mal analizados antes de introducirlos en el modelo.
  - Imputación: completar bases de datos validadas mediante técnicas geoestadísticas para garantizar coherencia y consistencia.
  - Validación: verificar relaciones composicionales (suma de minerales = 100%), restricciones mineralógicas y coherencia entre cobre total y cobre soluble.
- Análisis exploratorio de datos (EDA), multivariable y pruebas estadísticas aplicadas (01:31:55)
  - El EDA permite inferir relaciones multivariables entre variables de entrada y respuesta, aplicando hipótesis gaussianas y pruebas estadísticas.
  - Herramientas: histogramas, ploteo de probabilidades, z-score, cálculo de correlaciones y R^2 para evaluar calidad de relaciones.
  - Identificación de colinearidad, componentes principales y selección de atributos relevantes para distinguir poblaciones de datos.
- Técnicas geoestadísticas: correlación espacial, kriging y cambio de soporte (01:29:50)
  - Uso de métodos como kriging, simulación, covarianza y varianza para interpretar la distribución espacial de atributos geometalúrgicos.
  - Atención al cambio de soporte y a la adecuación de variables (aditivas o transformables) para estimaciones coherentes.
  - Aplicación de dominios de estimación y unidades geometalúrgicas para convertir bloques en parámetros de recuperación, ley y dureza.
- Clustering, proxys y construcción de modelos predictivos con machine learning (01:32:00)
  - Agrupamiento (K-means, Ward) y uso de proxys para simplificar predicción de respuestas metalúrgicas a partir de variables geoquímicas y mineralógicas.
  - Construcción de modelos predictivos: base de datos, EDA, selección de variables, análisis de componentes y entrenamiento del modelo con recuperación (RAFE).
  - Integración de machine learning para aprendizaje histórico del modelo y apoyo en detección temprana de comportamientos repetitivos.

Definición de dominios, trazabilidad, bloques y su uso en planificación y operación (01:36:34)

- Estimación de dominios y unidades geometalúrgicas como base para evaluación de recursos (01:34:12)
  - Tras el análisis se definen dominios que agrupan volúmenes con comportamiento similar en recuperación, ley, tonelaje, dureza y mineralogía.
  - Estos dominios se convierten en unidades de estimación geometalúrgica para la evaluación de recursos y planificación minera.
  - Representación mediante miles de bloques que, coherentemente, describen la distribución espacial de atributos en el yacimiento.
- Clasificación georreferenciada y trazabilidad en el yacimiento y la planta (01:38:45)
  - Clasificar datos georreferenciados permite ubicar espacialmente en qué parte del yacimiento se observan respuestas calculadas.
  - Trazabilidad: los resultados estimados en un volumen deben ser replicables y seguirse en la operación de la planta para validar el modelo.
  - Limitaciones: no es posible conocer la composición en todo el volumen, por lo que la geoestadística asume continuidad y homogeneidad entre puntos muestreados.
- Compatibilidad entre modelo estadístico y modelo fenomenológico; variabilidad del proceso (01:43:01)
  - No siempre el modelo estadístico (predictivo) coincide con el modelo fenomenológico (físico) empleado en procesos como molienda.
  - Los procesos operativos son variables y pueden modificarse mediante reactivos, ajustes de molienda y control de parámetros como pH y potencial.
  - Es necesario considerar la variabilidad y no restringirse a regresiones simples; incluir la sensibilidad y la optimización en el modelado.
- Optimización, escala operativa y control en tiempo real del modelo geometalúrgico (01:43:39)
  - La optimización del proceso debe alinearse con la planificación minera y buscar mejorar dominios, blending y decisiones operativas.
  - Escalar modelos para operación en tiempo real permite comparar predicciones y mediciones y eventualmente automatizar decisiones de planta.
  - Ejemplos de acciones automáticas: ajustar tonelaje, dosificar reactivos, variar velocidad de molienda según predicción del modelo.


Implementación práctica, herramientas, limitaciones y recomendaciones para equipos multidisciplinares (01:54:40)
Equipamiento y diagramas de flujo para modelamiento geometalúrgico (01:54:40)
Equipos estándar: determinación de potencial, pH, temperatura, bombas peristálticas y equipos de molienda, necesarios para pruebas representativas.
Diagrama de flujo típico: adquisición de data, preproceso, limpieza estadística, exportación a formatos adecuados (CBL, XL) y modelado.
Procesos de agrupación y clasterización (p. ej. papas de primeras, segundas, terceras) antes de generar modelos predictivos.
Dificultades comunes: insuficiencia de datos y desconocimiento de variables relevantes (01:57:33)
Frecuente falta de datos suficientes y desconocimiento de qué datos son más relevantes para el modelo geometalúrgico.
Riesgo de construir modelos con pocos taladros sin alcanzar el óptimo de información para estimación confiable.
Necesidad de definir cuántos huecos (taladros) son necesarios para garantizar representatividad y trazabilidad de los dominios.
Integración multidisciplinar: geólogo, minero, metalurgista y geoestadista (01:57:51)
Integración del conocimiento: geólogo comprende ensambles, litología y mineralogía; metalurgista relaciona mineralogía con recuperación; minero aporta planificación y logística.
El geoestadista es clave para moderar procesos no comprendidos y aplicar técnicas estadísticas que mejoren la estimación y validación del modelo.
Recomendación: formación cruzada para que geólogo, minero y metalurgista comprendan las relaciones entre atributos del yacimiento y respuestas del proceso.
Validación, sensibilidad, actualización y uso de IA para aprendizaje continuo (01:59:08)
Validar el modelo y realizar análisis de sensibilidad para entender la reacción del proceso ante cambios en variables de entrada.
Actualizar el modelo con información histórica de respuesta metalúrgica y emplear machine learning como soporte para detectar patrones y advertir desviaciones.
Uso de IA para entrenamiento y soporte: facilitar que el metalurgista estándar tome decisiones informadas y que el modelo pueda operar o asistir en tiempo real la planta.

Introducción al manejo de frentes y propiedades del mineral (02:00:00)

- Descripción de varios frentes y sus propiedades específicas (02:00:00)
  - Frente A tiene dureza y ley, indicando que se dispone de mediciones específicas sobre su resistencia y contenido mineralógico que afectan el tratamiento posterior.
  - Frente B tiene dureza y ley, lo que implica que para cada frente se han recogido parámetros similares que permitirán comparaciones operativas y decisiones de chancado o molienda.
  - Frente C tiene dureza y ley, señalando la repetición del registro de propiedades esenciales en los distintos frentes de explotación para modelamiento.
- Relación entre mineralogía y alteración por frente (02:00:12)
  - Frente A, mineralogía, alteración, indicando que además de dureza y ley se registra la composición mineral y los procesos de alteración que afectan recuperación y procesamiento.
  - Frente B, mineralogía, alteración, subrayando la importancia de estos datos para prever comportamientos hidrometalúrgicos y de flotación en planta.
  - Frente C, mineralogía, alteración, enfatizando que cada frente cuenta con caracterizaciones que permiten modelar variabilidad espacial del yacimiento.
- Operaciones inmediatas al extraer material de frentes (02:00:19)
  - Cabeceamos y movemos, describiendo la acción de cargar los materiales extraídos para su transporte y manejo en faena.
  - Cabeceamos y metemos a planta, expresando el flujo operativo que va desde la extracción hasta la alimentación de la planta de tratamiento.
  - Estas operaciones implican que los datos de frentes se traducen en decisiones logísticas y de procesamiento en planta.

Proceso de inferencia y respuesta de los modelos geometalúrgicos (02:00:25)

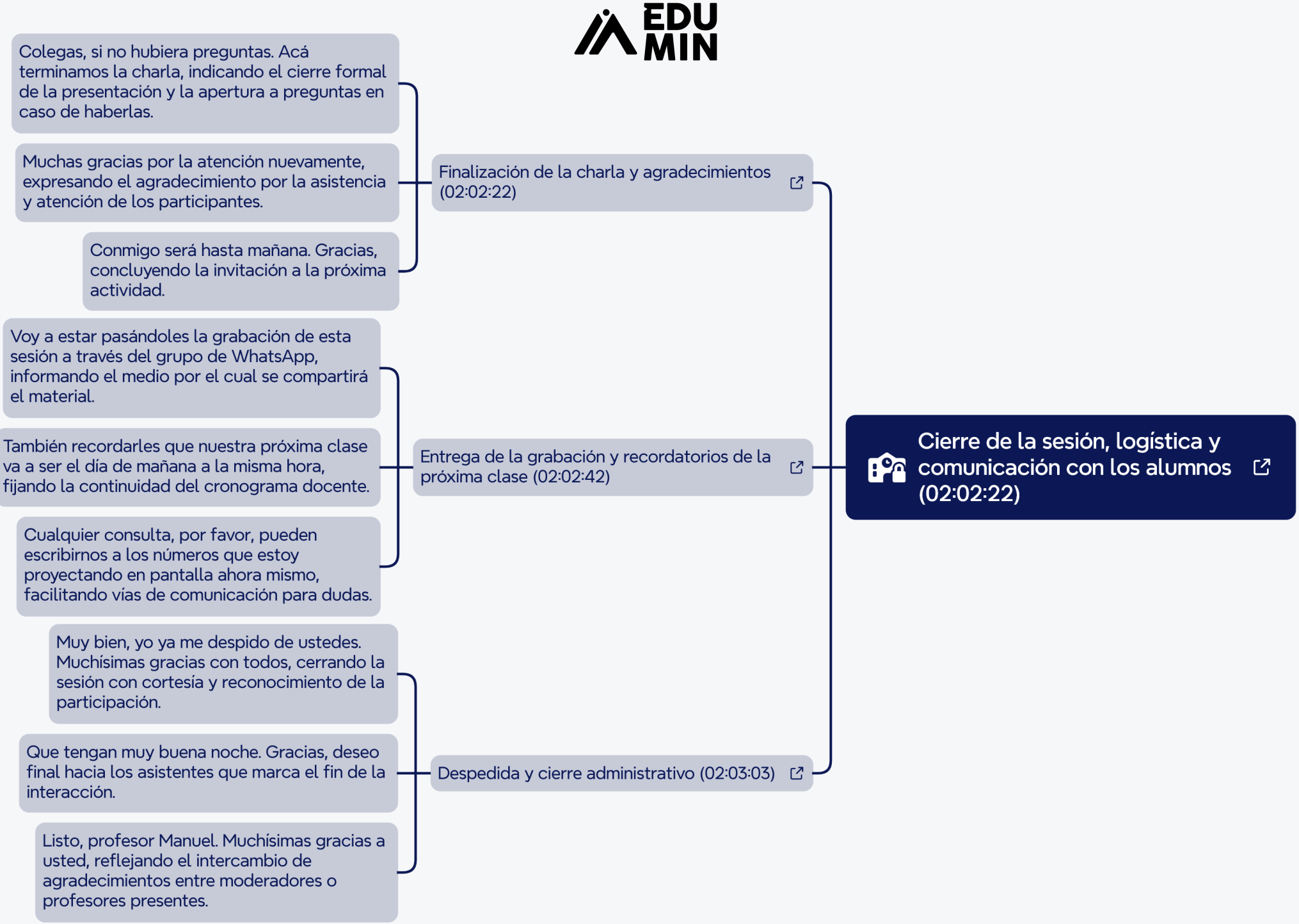
- Disponibilidad de información por modelo y posibilidad de inferir respuestas (02:00:25)
  - ¿Tenemos información de cada modelo? Sí, lo que permite utilizar datos discretos por modelo para generar predicciones de comportamiento en proceso.
  - Entonces podemos inferir, a eso se llama inferir, explicando que a partir de la información de cada modelo se obtiene una respuesta estimada para las condiciones operativas.
  - La inferencia otorga una respuesta del proceso para este modelo, destacando que el modelado entrega valores o resultados esperados.
- Resultado del modelamiento en términos de valores y predicciones (02:00:36)
  - Al momento de modelar le va a dar una respuesta, un valor, un resultado, indicando que el modelamiento produce salidas cuantitativas aplicables a la planificación.
  - Estos resultados servirán para tomar decisiones operativas y predecir rendimiento en planta según el modelo aplicado al frente correspondiente.
  - La naturaleza de las respuestas es dependiente de la calidad y el alcance de los datos disponibles para cada modelo individual.
- Importancia de más datos para mejorar predicciones futuras (02:00:44)
  - A futuro, bueno, la idea, el reto es tener más data, subrayando la necesidad de ampliar las bases de datos para refinar modelos.
  - Lo cual es posible ahora, porque la disponibilidad y accesibilidad tecnológica han cambiado el panorama de recolección de datos.
  - Más datos permiten mejores ajustes de modelos y una mayor confiabilidad en las predicciones de proceso.

Reducción de costos y accesibilidad de la caracterización del yacimiento (02:00:47)

- Cambios en los costos y accesibilidad de la caracterización (02:00:47)
  - O sea, se han abaratado los costos, afirmando que las tecnologías y servicios se han vuelto económicamente más viables.
  - No es como decía en la escuela colombiana, indicando un contraste entre prácticas o percepciones pasadas y la situación actual.
  - Los costos son más accesibles y en menor tiempo se dan toda la caracterización del yacimiento, destacando mejoras en rapidez y cobertura de datos.
- Demanda de datos y aparición de proveedores (02:01:04)
  - ¿Por qué hay demanda? la demanda impulsa a que surjan proveedores y soluciones especializadas en la recolección y análisis de datos.
  - Cuando hay demanda de data, hay proveedores de data, equiparando la oferta de servicios a la necesidad del mercado.
  - Esto implica que se generan servicios y tecnologías orientadas a satisfacer las necesidades de caracterización geometalúrgica.
- Mejora tecnológica en análisis y estructuración de datos (02:01:19)
  - La tecnología mejora, indicando avances que benefician la precisión y eficiencia del trabajo geometalúrgico.
  - El análisis multi-elemento mejora, lo que permite obtener perfiles químicos más completos y útiles para modelado.
  - El análisis estructural mejora, aportando mejores entendimientos de la geología y su influencia en el comportamiento metalúrgico.

Acceso a información, masificación y propuestas educativas (02:01:31)

- Efecto combinado de mejoras tecnológicas en precio y acceso a información (02:01:31)
  - Todo mejora y baja de precio, señalando una tendencia general de abaratamiento tecnológico en el sector.
  - Entonces, si hay este, si hay acceso a la información, la toma de decisiones y el modelamiento se facilita y amplía su uso.
  - El acceso a la información posibilita mejores prácticas y una mayor adopción del modelamiento geometalúrgico.
- Propuesta de visualización y explicación mediante video práctico (02:01:47)
  - Comprometer para mañana el video este de modelamiento geometalúrgico, anunciando una actividad pedagógica complementaria.
  - Es un poquito árido, pero vamos a observar junto conmigo el video y de pronto en cada parte del video podemos ir explicando de qué se trata el tema, proponiendo una revisión guiada.
  - Y así entender el modelamiento geometalúrgico, señalando el objetivo formativo de la sesión audiovisual.
- Estado de masificación y expectativas sobre la disciplina (02:02:11)
  - Que está en proceso, digamos, de masificación, indicando que el modelamiento geometalúrgico aún se encuentra en expansión hacia un uso más generalizado.
  - De ser el caso, sugiriendo que con el tiempo y con mayor acceso a datos y tecnología la práctica se popularizará.
  - Esto plantea expectativas de mayor incorporación de la técnica en actividades académicas y operativas.


Cierre de la sesión, logística y comunicación con los alumnos (02:02:22)
Finalización de la charla y agradecimientos (02:02:22)
Colegas, si no hubiera preguntas. Acá terminamos la charla, indicando el cierre formal de la presentación y la apertura a preguntas en caso de haberlas.
Muchas gracias por la atención nuevamente, expresando el agradecimiento por la asistencia y atención de los participantes.
Conmigo será hasta mañana. Gracias, concluyendo la invitación a la próxima actividad.
Entrega de la grabación y recordatorios de la próxima clase (02:02:42)
Voy a estar pasándoles la grabación de esta sesión a través del grupo de WhatsApp, informando el medio por el cual se compartirá el material.
También recordarles que nuestra próxima clase va a ser el día de mañana a la misma hora, fijando la continuidad del cronograma docente.
Cualquier consulta, por favor, pueden escribirnos a los números que estoy proyectando en pantalla ahora mismo, facilitando vías de comunicación para dudas.
Despedida y cierre administrativo (02:03:03)
Muy bien, yo ya me despido de ustedes. Muchísimas gracias con todos, cerrando la sesión con cortesía y reconocimiento de la participación.
Que tengan muy buena noche. Gracias, deseo final hacia los asistentes que marca el fin de la interacción.
Listo, profesor Manuel. Muchísimas gracias a usted, reflejando el intercambio de agradecimientos entre moderadores o profesores presentes.